目录

- PolyTouch FPGA 实验室示波器测量清单
  - 1. 清单使用规则
  - 2. 探头和引脚对照
  - 3. 电源和逻辑电平
  - 4. I2S 时序
  - 5. 键盘 UART 和输入信号
  - 6. MCP3208、FSR 和弯音
  - 7. PCM5102A 模拟输出和音色
  - 8. 延迟测量
  - 9. 必存证据
  - 10. 实验室现场顺序
  - 11. 现场结果汇总

PolyTouch FPGA 实验室示波器测量清单

- 日期：2026-10-25
- 版本：v0.1
- 用途：硬件组装完成后，用示波器完成比赛视频和作品报告所需的实测证据
- 被测配置：`standard27`，8 声部，27 MHz，46.875 kHz，标准 I2S 到 PCM5102A
- 官方硬指标：至少 2 个演奏维度、至少 4 声部、纯 HDL 逐样本合成、I2S 到 DAC、控制到音频输出总延迟不超过 10 ms

1. 清单使用规则

本清单中的验收值分为三类：官方指标、内部目标、仅记录。所有记录必须来自同一个冻结位流。

项目	记录
日期、实验地点	_____
操作人	_____
板卡型号、板号	Tang Primer 20K Dock 3714 / _____
FPGA 器件	GW2A-LV18PG256C8/I7，版本 C
Git 分支、提交号	_____
构建档位	`standard27`
位流 SHA256	_____
构建收据路径	_____
示波器型号	_____
探头型号、倍率	_____ / 10×
键盘模块	CH9350L，115200 8N1
DAC 模块	PCM5102A / CJMCU-5102
测量日期和时间	_____

2. 探头和引脚对照

2.1 Dock 与模块针位

信号	Dock/FPGA 端	PCM5102A 模块端	用途
BCK	PMOD2 `J6-5`，球号 `B12`	左侧第 7 孔 `BCK`	I2S 位时钟
LRCK/LCK	PMOD2 `J6-6`，球号 `C12`	左侧第 9 孔 `LCK`	I2S 帧时钟
DIN	PMOD2 `J6-7`，球号 `B13`	左侧第 8 孔 `DIN`	I2S 数据
数字 GND	PMOD2 `J6-3/4`	左侧第 3 孔 `GND`	数字探头地
CH9350L TXD	PMOD3 `J5-5`，球号 `L9`	模块 `TXD`	键盘 UART 事件
PC UART RX	球号 `T13`	BL702 → FPGA	串口测试事件，仅在有安全测试点时使用
模拟左声道	不使用 FPGA 引脚	3.5 mm `TIP`	左声道模拟输出

信号	Dock/FPGA 端	PCM5102A 模块端	用途
模拟右声道	不使用 FPGA 引脚	3.5 mm `RING`	右声道模拟输出
模拟地	不使用 FPGA 引脚	3.5 mm `SLEEVE`	模拟探头地

CJMCU-5102 左侧 11 孔从上到下：

```
1  VCC
2  3.3V
3  GND
4  FLT
5  DMP
6  SCL/SCK
7  BCK
8  DIN
9  LCK
10 FMT
11 XMT/XSMT
```

2.2 不允许作为探头点的信号

- `M11` 是 FPGA 发给 BL702 的 UART 回复信号，不是演奏输入，不作为延迟起点。
- `N8` 在当前配置中留空，不接 CH9350L。
- `T13` 只有存在安全测试点或排针时才可接触，不能直接拿探头戳芯片球。
- 不要用单声道 TS 插头接 PCM5102A 的立体声输出，否则可能把右声道短接到地。
- 探头地夹只能接 GND 或音频 `SLEEVE`，不能夹在信号线上。

3. 电源和逻辑电平

ID	测量项	探头位置	示波器设置	验收值	实测	结果
P01	3.3 V 小信号电源	PMOD3 `3V3` 对 `GND`	DC，1 V/div，1 ms/div	3.14-3.47 V	_____ V	□通过 □失败
P02	CH9350L Host VBUS	模块 Host 口 VBUS 对 GND	DC，2 V/div	4.75-5.25 V	_____ V	□通过 □失败
P03	I2S 逻辑高电平	BCK 或 LRCK 对 GND	DC，1 V/div	高电平 ≥2.4 V	_____ V	□通过 □失败
P04	I2S 逻辑低电平	BCK 或 LRCK 对 GND	DC，1 V/div	低电平 ≤0.4 V	_____ V	□通过 □失败
P05	CH9350L TXD 空闲电平	PMOD3 `L9` 对 GND	DC，1 V/div	空闲高电平 ≥2.4 V	_____ V	□通过 □失败
P06	DAC XMT/XSMT	模块第 11 孔对 GND	DC，1 V/div	高电平 ≥2.4 V	_____ V	□通过 □失败
P07	DAC FMT/SCL/DMP/FLT	模块第 4、5、6、10 孔分别对 GND	DC，1 V/div	均 ≤0.4 V	/// V	□通过 □失败

P01-P02 只记录 DC 电平；如需纹波，额外记录 Vpp，不要把探头地夹接到电源正极。

4. I2S 时序

ID	测量项	CH1	CH2	设置	验收值或记录内容	实测	结果
I01	BCK 频率	模块 `BCK` 或 `B12`	不接	5 µs/div，CH1 上升沿	3.000 MHz，±1%	_____ MHz	□通过 □失败
I02	LRCK 频率	模块 `LCK` 或 `C12`	不接	10 µs/div，CH1 上升沿	46.875 kHz，±1%	_____ kHz	□通过 □失败
I03	每帧 BCK 数	模块 `BCK`	模块 `LCK`	5 µs/div，双通道	64 个 BCK/帧	_____	□通过 □失败
I04	BCK 占空比	模块 `BCK`	不接	200 ns/div	45%-55%	_____%	□通过 □失败
I05	LRCK 占空比	模块 `LCK`	不接	5 µs/div	45%-55%	_____%	□通过 □失败
I06	DIN 边沿关系	模块 `BCK`	模块 `DIN` 或 `B13`	1 µs/div，CH1 下降沿	DIN 在 BCK 边沿变化，建立/保持无重叠	波形已保存	□通过 □失败
I07	LRCK 到 MSB 延迟	模块 `LCK`	模块 `DIN`	200 ns/div，CH1 指定边沿	约 1 个 BCK 周期，即约 333 ns	_____ ns	□通过 □失败
I08	静音后 DIN 活动	模块 `BCK`	模块 `DIN`	1 µs/div	发送 M0 后无有效音频数据	已保存	□通过 □失败

I06 的“无重叠”是指 DIN 不应在 BCK 采样沿附近发生跳变。普通示波器不要求逐位解码 24 位数据，只需保存 BCK/DIN 的相对边沿和 LRCK 到 MSB 的关系。

5. 键盘 UART 和输入信号

ID	测量项	探头位置	设置	验收值或记录内容	实测	结果
U01	UART 位宽	`L9` 对 GND	200 µs/div，DC，1 V/div	8.68 µs，±2%	_____ µs	□通过 □失败
U02	UART 帧长	`L9` 对 GND	500 µs/div	11 字节约 0.955 ms	_____ ms	□通过 □失败
U03	键盘按下帧	`L9` 对 GND	Single，下降沿触发	按下后有连续有效 UART 帧	波形编号 _____	□通过 □失败
U04	键盘松开帧	`L9` 对 GND	Single，下降沿触发	松开后有对应释放帧	波形编号 _____	□通过 □失败
U05	和弦输入	`L9` 对 GND	500 µs/div	四音和弦对应事件连续出现	波形编号 _____	□通过 □失败
U06	长按稳定性	`L9` 对 GND	1 s/div	五秒长按不出现错误复位帧	波形编号 _____	□通过 □失败

6. MCP3208、FSR 和弯音

ID	测量项	探头位置	设置	验收值或记录内容	实测	结果
S01	MCP3208 SCK 频率	PMOD3 `D11` 对 GND	2 µs/div	约 250 kHz，±2%	_____ kHz	□通过 □失败
S02	CS 有效窗口	PMOD3 `N6` 对 GND	5 µs/div	CS 低有效，SPI 事务完整	波形编号 _____	□通过 □失败

ID	测量项	探头位置	设置	验收值或记录内容	实测	结果
S03	FSR 静态电压	MCP3208 CH0 对 GND	DC，1 V/div	0-3.3 V，松/轻/重单调变化	//___ V	□通过 □失败
S04	FSR 动态响应	MCP3208 CH0 对 GND	DC，100 ms/div	施压和释放连续，无明显跳变	波形编号 _____	□通过 □失败
S05	弯音中位	MCP3208 CH1 对 GND	DC，1 V/div	约 1.65 V，±0.1 V	_____ V	□通过 □失败
S06	弯音两端	MCP3208 CH1 对 GND	DC，1 V/div	接近 0 V 和 3.3 V，左右连续	/ V	□通过 □失败

FSR 的绝对电压会随型号、力度和分压电阻变化。S03 必须记录松、轻、重三组实际值，不能只写“有变化”。

7. PCM5102A 模拟输出和音色

模拟测量使用 3.5 mm 立体声转接头：CH1 接 `TIP` 或 `RING`，地夹接 `SLEEVE`。先在 `V100` 下测单音，再测和弦和静音。

ID	测量项	操作	设置	验收值或记录内容	实测	结果
A01	A4 频率	单音 A4，钢琴音色	频率计或 1 ms/div	440 Hz，±0.5%	_____ Hz	□通过 □失败
A02	C4 频率	单音 C4	频率计或 1 ms/div	261.63 Hz，±0.5%	_____ Hz	□通过 □失败
A03	C5 频率	单音 C5	频率计或 500 µs/div	523.25 Hz，±0.5%	_____ Hz	□通过 □失败
A04	V100 单音幅度	A4，钢琴，V100	DC 或 AC，1 V/div	记录 Vpp，波形不得削顶	_____ Vpp	□记录
A05	V50 音量比	V100 与 V50 同一音符	同一档位	V50/V100 约 0.25，±1 dB	_____	□通过 □失败
A06	V0/M0 静音	V100 后发送 M0	AC，1 V/div	残余交流幅度 <5% V100	_____ Vpp	□通过 □失败
A07	四音和弦	N60/N64/N67/N72	1 ms/div 或 FFT	四个不同基频可辨，未削顶	波形编号 _____	□通过 □失败
A08	八音频谱	串口发送八个音符	FFT 0-5 kHz	八个基频峰，每个基频 ±1%，峰值高于局部噪声 ≥10 dB	频谱编号 _____	□通过 □失败
A09	钢琴/吉他差异	同一段音符切换 I0/I1	同一输入、同一音量	频谱包络有明显差异，不出现相同波形冒充	两图并列保存	□记录
A10	FSR 表情效果	持音时轻压到重压	1 s/div	幅度或音色连续变化，不重触发 ADSR	波形编号 _____	□记录
A11	五秒长按	保持一个音五秒	1 s/div	音高稳定，无异常断音或复位	波形编号 _____	□通过 □失败

A08 的“高于局部噪声 10 dB”是项目内部判据，不是赛题原文。若 FFT 分辨率不足，应增加记录长度或改用电脑 Line In 采集，不要用软件合成波形替代 DAC 输出。

8. 延迟测量

8.1 实体键盘到模拟输出

```
CH1 10×  → PMOD3 J5-5/L9 或 CH9350L TXD
CH2 10×  → PCM5102A LINE OUT 的 TIP 或 RING
CH1 地夹 → PMOD3 J5-3/4 GND
CH2 地夹 → 3.5 mm SLEEVE
CH1 触发 → UART 起始位下降沿，约 1.5 V
时间基准 → 1 ms/div
采集     → Single，按一次键触发一次
```

ID	测量项	要求	次数	实测
L01	CH1 起始位到 CH2 10% 幅度	官方总延迟 ≤10 ms	10	最小 ___ ms / 中位 ___ ms / 最大 ___ ms
L02	同一测量重复性	记录离散程度和异常值	10	标准差 ___ ms
L03	数字链路辅助测量	L9 到 DIN 首个有效样本	3	_____ ms

L01 是唯一可以作为“控制到模拟输出总延迟”依据的项目。L03 只能标为“FPGA 数字链路延迟”，不能替代 L01。

8.2 电脑串口事件

只有在能够安全接触 `T13` 测试点时才进行：

```
CH1 → T13（BL702 → FPGA）
CH2 → PCM5102A LINE OUT 的 TIP 或 RING
触发 → CH1 下降沿，1 ms/div
```

ID	测量项	要求	实测
L04	串口事件到模拟输出	记录，不与键盘路径混用	_____ ms

如果没有安全的 `T13` 测试点，跳过 L04，不能直接碰芯片球。

9. 必存证据

每个测量至少保存以下内容：

1. 示波器截图或波形 CSV。
2. 屏幕中可见垂直档位、时间基准、触发电平和探头倍率。
3. 测量时的位流 SHA256。
4. 探头位置照片，特别是 `B12/C12/B13`、`L9` 和 3.5 mm 音频输出。
5. 串口命令和 `OK` 回复截图。
6. 延迟十次原始记录或统计表。
7. 八音频谱的原始 WAV、FFT 参数和截图。
8. 资源和时序报告，不属于示波器测量但必须与视频版本一致。

建议文件命名：

```
20261025_I01_BCK_LRCK.png
20261025_I02_LRCK.png
20261025_I06_BCK_DIN.png
20261025_U01_UART_BIT.png
20261025_S03_FSR_light_medium_heavy.png
```

```
20261025_A07_four_note_chord.png
20261025_A08_eight_voice_fft.png
20261025_L01_latency_trial01.png
20261025_L01_latency_summary.csv
```

10. 实验室现场顺序

1. 断电检查探头、接地夹、杜邦线和直流电源。
2. 仅给 Dock 上电，测 P01-P02。
3. 接 CH9350L，测 P05 和 U01-U03。
4. 接 MCP3208、FSR 和电位器，测 S01-S06。
5. 接 PCM5102A，先测 P06-P07，再测 I01-I08。
6. 播放单音，测 A01-A06。
7. 播放四音和八音，测 A07-A09。
8. 测 L01-L03；有安全测试点再测 L04。
9. 保存全部截图、CSV、探头照片和串口记录。
10. 当天整理通过项、失败项和待补测项，不只记“整体正常”。

11. 现场结果汇总

类别	通过数	失败数	未测	负责人
电源和逻辑电平	____	____	____	_____
I2S 时序	____	____	____	_____
UART 和键盘	____	____	____	_____
MCP3208/FSR/弯音	____	____	____	_____
模拟音频	____	____	____	_____
延迟	____	____	____	_____

最终结论：

```
可进入视频正式拍摄：□是 □否
阻塞项：_____
需要补测：_____
审核人：_____  日期：_____
```